

2025 学年第二学期杭州市高二年级教学质量检测

技术试题卷

考生须知：

本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷共12页，第一部分1至6页，第二部分7至12页。满分100分，考试时间90分钟。

1. 答题前，请核对考生条码信息，确认无误后，将条码贴在答题卡上的“条码粘贴处”，并将自己的学校、姓名、试场号、座位号填写在答题卡相应的位置上。
2. 回答选择题时，用2B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，用黑色水笔将答案写在答题卡相应的答题区内。答案写在试题卷上一律无效。
3. 考试结束，将答题卡交回。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分，每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、错选、多选均不得分。）

阅读下列材料，回答第 1 至 6 题：

某出行系统采用无人驾驶技术，每辆汽车搭载有雷达、摄像头等多种传感器，实时采集车辆周围环境数据，并通过车载计算单元结合高精度地图和深度学习实现无人驾驶。乘客通过手机 App 预约用车，系统根据实时路况和车辆位置智能调度最近车辆，并发送车辆信息给乘客。行驶过程中，车辆将关键行驶数据加密后通过 5G 上传至服务器，用于优化调度算法和生成交通报告。

1. 下列关于该系统中数据和信息的说法，正确的是
 - A. 环境数据经数字化后车载计算单元才能处理
 - B. 系统中数据的表现形式都是相同的
 - C. 同一段道路拥堵的信息，对乘客和交通管理部门的价值是相同的
 - D. 服务器对行驶数据进行分析，不会产生新的数据
2. 下列有关该系统安全的措施，描述合理的是
 - A. 为提高数据的传输速率，系统对行驶数据进行加密
 - B. 为方便使用，乘客预约用车时不需要进行身份认证
 - C. 将乘客的行程轨迹公开，不会涉及安全问题
 - D. 定期备份车辆行驶数据与系统日志，有助于提升数据安全
3. 下列关于该系统中人工智能技术的描述，不正确的是
 - A. 车辆通过深度学习模型识别行人、车辆，属于基于数据驱动的人工智能方法
 - B. 系统采用基于规则的搜索方法进行路径规划，属于符号主义人工智能方法
 - C. 利用行驶数据优化自动驾驶算法，体现了人工智能从数据中学习的能力
 - D. 提升车载计算单元的性能，就能完全避免车辆在复杂路况下的感知错误
4. 下列关于该系统软件与硬件的说法，正确的是
 - A. 服务器中不需要安装应用软件
 - B. 摄像头是该系统的输出设备
 - C. 手机有操作系统后才能安装 App
 - D. 服务器关机后，硬盘中的数据会丢失
5. 下列关于该系统的功能与应用的说法，不正确的是
 - A. 系统发送车辆信息给乘客的过程体现了数据查询功能
 - B. 无人驾驶控制车辆转弯的过程体现了系统的输出功能
 - C. 该系统的运行依赖电力、网络等各种外部环境
 - D. 优化智能调度算法提高了系统的运行效率

6. 下列关于该系统中网络技术的说法，正确的是
- A. 手机和服务端之间的通信需要遵循网络协议
 - B. 手机通过移动通信网络才能预约用车
 - C. 车辆上传行驶数据不需要传输介质
 - D. 车辆和服务端之间的通信是单向的
7. 某礼物兑换码编码方式如下：兑换码由 1 位类别标识和 2 位序号标识组成，标识可使用数字和大写英文字母。下列礼物规格中，可采用上述编码方式的是
- A. 10 种类别，每种 2000 份
 - B. 20 种类别，每种 1000 份
 - C. 30 种类别，每种 1600 份
 - D. 40 种类别，每种 500 份
8. 某完全二叉树的前序遍历为 ECADB，删除其中一个叶子节点，则新二叉树的中序遍历结果不可能是
- A. ACDE
 - B. ACEB
 - C. CBEA
 - D. CDEB
9. 栈初始为空，经过一系列入栈、出栈操作后，栈又为空。若元素入栈的顺序为“琴”“棋”“书”“画”，其中“书”第一个出栈，则下列说法正确的是
- A. “画”一定在“棋”之后出栈
 - B. “琴”一定在“棋”之后出栈
 - C. “棋”可以最后一个出栈
 - D. “琴”可以第二个出栈

10. 有如下 Python 程序段：

```
i, res = 0, ""
while i < len(s):
    if "g" <= s[i] <= "j":
        res += chr(ord(s[i])+1)
        i += 2
    else:
        res += s[i]
        i += 3
```

若 s 为“technology”，执行该程序段后，res 的值为

- A. "tioh"
- B. "tcnlh"
- C. "uhpg"
- D. "udomg"

11. 有如下 Python 程序段：

```
#获取 d 的初始值，代码略
n = len(d)
for i in range(n//2):
    f = 1
    for j in range(____(1)____):
        if ____ (2) ____:
            d[j], d[j+2] = d[j+2], d[j]
        f = -f
```

执行该程序段后，数组 d 中所有偶数索引（0, 2, 4, ...）上的元素按升序排列，所有奇数索引（1, 3, 5, ...）上的元素按降序排列，则 (1) (2) 处填入的正确代码顺序应为

- ① $n-(i+1)*2$
 - ② $n-i*2$
 - ③ $f*d[j] > f*d[j+2]$
 - ④ $f*d[j] < f*d[j+2]$
- A. ①③
 - B. ①④
 - C. ②③
 - D. ②④

12. 定义如下函数：

```
def judge(a):
    i = j = 0
    t = 1
```



```

f = [-1] * 100
while j < len(a):
    k = a[j]
    if f[k] >= i:
        t = max(t, j - i)    # max(a, b)返回 a 和 b 中的较大值
        i = f[k]+1
    f[k] = j
    j += 1
t = max(t, j - i)
if t >= len(a)//2:
    return True
return False

```

如果调用函数后返回的结果为 True，则 a 的值可能为

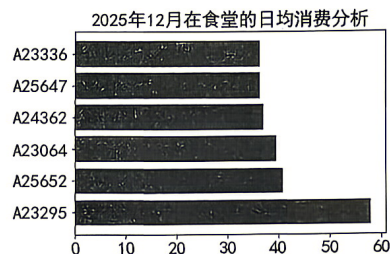
- A. [6, 1, 9, 6, 6, 9, 2, 9] B. [7, 7, 5, 3, 2, 2, 7, 3]
 C. [2, 6, 6, 2, 8, 8, 2, 4] D. [5, 2, 4, 2, 7, 2, 2, 3]

二、综合题（本大题共 3 题，其中第 13 题 7 分，第 14 题 10 分，第 15 题 9 分，共 26 分）

13. 某校将学生 12 月消费数据导出到文件 data.xlsx 中，并对其进行分析以引导理性消费，部分数据如第 13 题图 a 所示。

	A	B	C	D	E	F	G
	订单号	学号	班级	消费金额	日期	时间	地点
1							
2	f0000000304108001	A25605	高一13班	11	2025-12-01	06:27:07	食堂
3	f0000000304108002	A23560	高三13班	10.5	2025-12-01	06:27:58	食堂
4	f0000000304108003	A23222	高三06班	2	2025-12-01	06:28:07	食堂
165359	f0000000304273405	A24131	高二03班	10.6	2025-12-31	17:40:49	咖啡吧
165360	f0000000304273406	A24495	高二11班	7	2025-12-31	17:43:23	咖啡吧
165361	f0000000304273407	A24275	高二06班	13.5	2025-12-31	17:45:31	咖啡吧

第 13 题图 a



第 13 题图 b

现要分析当月学生在食堂的消费情况，计算出学生当月在食堂的日均消费额，并统计出该月消费天数满 20 天的学生中，日均消费额最高的前 5 名学生（名次的计算方法是：若有 m 人消费额高于该学生，则该学生的名次为 m+1），绘制如第 13 题图 b 所示的条形图。实现上述功能的部分 Python 程序如下：

```

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_excel("data.xlsx")
df = ①
df2 = ②
df3 = df.groupby("学号")["日期"].nunique()    # 计算出每个学生当月的消费天数
                                             # df3 为 Series 结构，其中索引为学号，值为天数
df4 = pd.DataFrame({"学号": df2.index, "总消费额": df2.values, "消费天数":
                    df3.values, "日均消费": 0})    # 构建一个 DataFrame 对象
df4.日均消费 = df4.总消费额 / df4.消费天数
df4 = df4[df4.消费天数 >= 20]                # 筛选
df5 = ③
df5 = df5.head(5)
x = df5.学号
y = df5.日均消费
plt.barh(x, y)                                # 绘制条形图
#设置绘图参数，代码略

```

(1) 程序中①②③处可选的代码有：

- A. df[df.地点 == "食堂"]
- B. df[df.地点 != "食堂"]
- C. df4.sort_values("日均消费", ascending = False) # 降序排序
- D. df4.sort_values("总消费额", ascending = False)
- E. df.groupby("学号")["消费金额"].sum() # 分类统计
- F. df.groupby("日期")["消费金额"].sum()

请选择合适的代码填入划线处（单选）。

(2) 小华发现运行第(1)小题代码时，若第5位学生之后有日均消费额与第5位相同的学生，程序也只输出前5人。现要解决这个问题，可将方框处的代码修改为以下代码，请在划线处填入合适的代码。

```
data = df5.values.tolist() # 将 df5 存储的数据转换为列表 data
                                # 值如[['A23001', 483.0, 25, 19.32], ...]
```

```
x, y = [], []
```

```
i = 0
```

```
k = 1
```

```
while k < 5 and i < len(data):
```

```
    x.append(data[i][0]) # x 追加一个元素
```

```
    y.append(data[i][3])
```

```
    ①
```

```
    if i < len(data) and data[i][3] != data[i-1][3]:
```

```
        ②
```

14. 某高校开发了校园雨伞共享系统，在教学楼、食堂等场所设置了伞架，每个伞架上有多个伞位。借伞时，用户通过手机 App 扫描伞架上二维码，服务器验证用户信息后向智能终端发送借伞指令并存储借出数据，智能终端控制伞位电机转动，解锁雨伞。还伞时，用户将雨伞插入空闲伞位，伞位内的 RFID 读写器读取雨伞上电子标签中的信息，智能终端将归还数据上传至服务器，服务器发送指令使智能终端控制伞位电机转动，锁定雨伞。用户可通过 App 查看自己的借还信息。请回答下列问题：

(1) 该系统中，属于执行器的是 ▲（单选：A. 伞位电机 /B. 电子标签）

(2) 下列关于该系统可能出现的故障现象，说法正确的有 ▲（多选）。（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有错的得 0 分）

- A. 若 RFID 读写器故障，则无法采集到完整的归还数据
- B. 若伞位电机发生故障，则其连接的智能终端无法接收服务器指令
- C. 若服务器断网，则用户无法成功借伞
- D. 若智能终端断网，则用户无法查询到自己的历史借还信息

(3) 数据表中存储的雨伞借还数据包含 7 个字段，如第 14 题图所示，展示了“归还”和“借出”两种状态的示例数据各一条。

用户编号	雨伞编号	借出伞位编号	借出时间	归还伞位编号	归还时间	状态
10011	U001	A10	20260407 14:00	D21	20260407 14:50	归还
90232	U123	B08	20260407 14:20			借出

第 14 题图

若将雨伞（编号为“U123”）归还到伞位（编号为“C03”），提交数据到 Web 服务器的 URL 为 `http://192.168.10.8:8080/return?sid=C03&umbid=U123`，服务器中的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码：

```
@app.route("____①____")
def return_umb():
    '''从 URL 中获取伞位编号和雨伞编号，分别存入 sid 和 umbid；
    读取数据表中状态为“借出”的所有记录存入 records 列表，每个元素为包含 7
    个数据项（如第 14 题图所示）的列表，并按照雨伞编号升序排列，代码略'''
    flag = False
    i, j = 0, len(records) - 1
    while i <= j and not flag:
        m = (i + j) // 2
        if records[m][1] == umbid:
            flag = True
        elif ____②____:
            i = m + 1
        else:
            j = m - 1
    if flag:
        # 数据表中更新雨伞归还数据，代码略
        return "归还成功！"
    else:
        return "归还失败：未找到该雨伞的借出记录！"
```

（4）执行函数 `return_umb()` 时，若“借出”状态的雨伞编号为 U001、U002、U003、U004、U005、U006、U007、U008，且循环结束时 `j` 的值等于 `i+1`，则归还的雨伞编号为 ▲。

（5）为避免损坏的雨伞在归还后被其他用户继续借用，写出一种解决该问题的合理方案。

15. 现要对长度为 `n` 的序列 `a` 进行加密，加密结果存入序列 `c` 中，处理过程如下：

①从 `a` 中的第 1 个元素开始计数（从 1 开始），每数到第 `k` 个（ $1 < k < n$ ），将该元素和 `a` 中的第 1 个元素，依次移动至 `c` 的末尾，然后从该元素的下一个元素重新开始计数，继续这一过程，直至遍历完 `a`，完成一轮取数。重复以上操作，直到 `a` 中剩余元素个数小于 `k` 个。

②若 `a` 中还有剩余元素，则逆序移动至 `c` 的尾部，结束加密过程。

如 `a` 为 `[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]`，`k` 为 3，加密处理过程如第 15 题图所示，加密结果为 `[3, 1, 6, 2, 7, 4, 8, 5]`。

序列	初始值	第一轮取数	第二轮取数	剩余数
a	[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]	[4, 5, 7, 8]	[5, 8]	[]
c	[]	[3, 1, 6, 2]	[3, 1, 6, 2, 7, 4]	[3, 1, 6, 2, 7, 4, 8, 5]

第 15 题图

（1）若 `a` 为 `[1, 2, 3, 4]`，`k` 为 3，按上述加密处理后，加密结果为 ▲。

(2) 定义如下函数 cal(n, k)，返回序列长度为 n、计数为 k 时，取数的总轮数。

```
def cal(n, k):  
    if n < k:  
        return 0  
    return cal(n - n // k * 2, k) + 1
```

①若 n 为 12, k 为 4, 执行语句 t=cal(n, k) 后, 变量 t 的值为 ▲。

②对于任意的 n 和 k, 程序段 ▲ (单选) 执行后, 变量 t 的值与调用函数 cal(n, k) 的返回值相同。

A. t = 0

```
while n >= k:  
    t += 1  
    n = n - n // k * 2
```

B. t = 1

```
while n > k:  
    n = n - n // k * 2  
    t += 1
```

(3) 实现加密功能的 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

```
def convert(data, head, k, t):
```

```
    ①  
    qcpre = -1  
    for i in range(t):  
        num = 0  
        qa = qc  
        while qa != -1:  
            num += 1  
            if ②:  
                qapre = qa  
                qa = data[qa][1]  
            else:  
                data[qapre][1] = data[qa][1]  
                data[qa][1] = qc  
                if qc == head:  
                    head = qa  
            else:  
                ③  
                qcpre = qc  
                qc = data[qc][1]  
                qa = data[qapre][1]  
        num = 0
```

```
    if qc != -1:
```

```
        #将链表 data 中 qc 及其之后的节点逆序, 代码略
```

```
    return head
```

```
''' 读取待加密序列 a 存入 data 列表, 并按原序列顺序建立链表, data 模拟链表结构,  
data[i] 包含两个元素, data[i][0] 为数据区域, data[i][1] 为指针区域, head 为链  
表头指针; 读取序列长度存入 n; 设置 k, 代码略'''
```

```
t = cal(n, k)
```

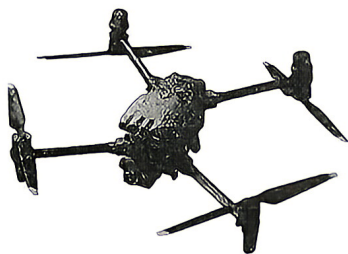
```
head = convert(data, head, k, t)
```

```
#输出链表 data 中的加密结果, 代码略
```


第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 如图所示是一款新型四旋翼无人机，该机型续航能力强，配备了桨叶保护罩以确保飞行安全，并搭载了多种传感器及红外观测仪。在洪水、泥石流等灾害现场，它能有效辅助救援人员缩短搜索时间。下列关于该无人机的说法中，正确的是



第 16 题图

- A. 充电速度快，续航能力强，体现了技术的综合性
- B. 电池技术的发展让长续航无人机设计得以实现，说明设计是技术发展的重要驱动力
- C. 无人机配备桨叶保护罩，体现了技术具有保护人的作用
- D. 在解决碰到障碍物容易坠机的问题时，研发了全向视觉感知避障技术，体现了技术的实践性

17. 对如图所示的无线电吹风的分析与评价中，不恰当的是

- A. 摆脱电线束缚，有利于实现人机关系的高效目标
- B. 采用 PCB 温控保护，高温自动断电，体现了人机关系的健康目标
- C. 屏幕上能显示风速挡位和剩余电量，主要考虑了信息的交互
- D. 设计了 Type-C 充电接口，体现了设计的技术规范原则



第 17 题图

如图 a 所示的压紧装置，在力 F_1 的作用下，推杆水平向右运动将工件夹紧。在夹紧过程中，工件对推杆产生反作用力 F_2 。图 b 是用于安装该压紧装置的台面（需改装），装置需安装在台面上进行使用。请完成 18-19 题。

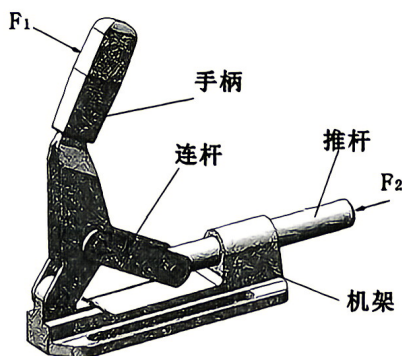


图 a

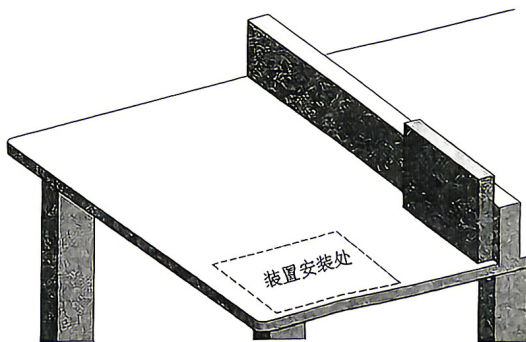


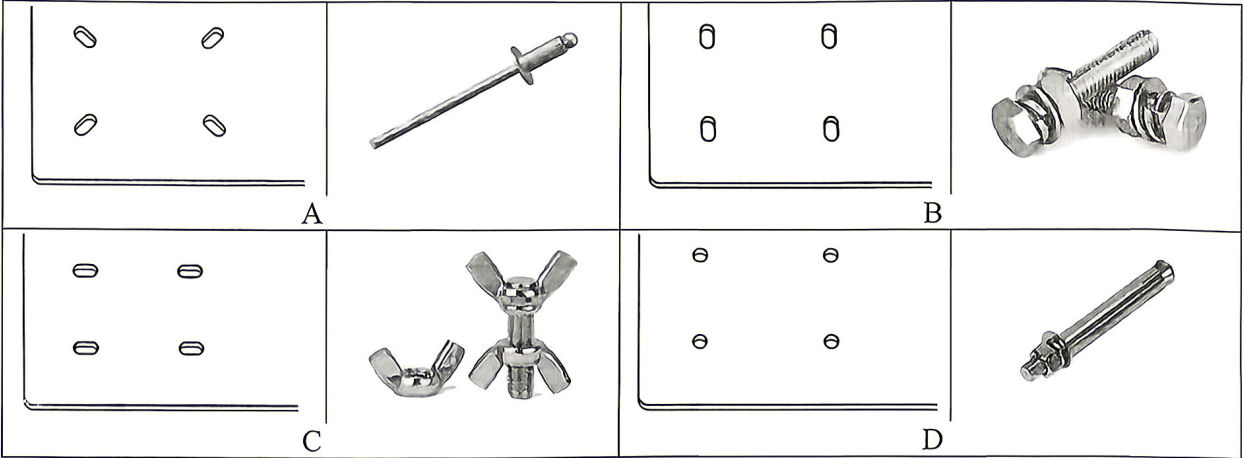
图 b

第 18-19 题图

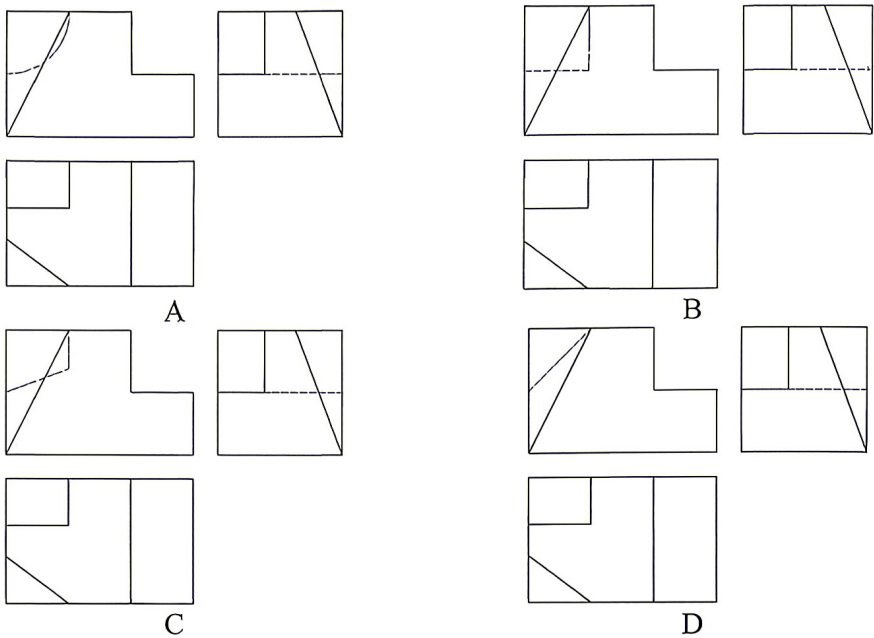
18. 在夹紧过程中，构件的主要受力形式是

- A. 手柄受弯曲，连杆受压，推杆受压和受弯曲
- B. 手柄受弯曲，连杆受拉，推杆受压
- C. 手柄受压和受弯曲，连杆受拉，推杆受弯曲
- D. 手柄受压，连杆受压，推杆受弯曲

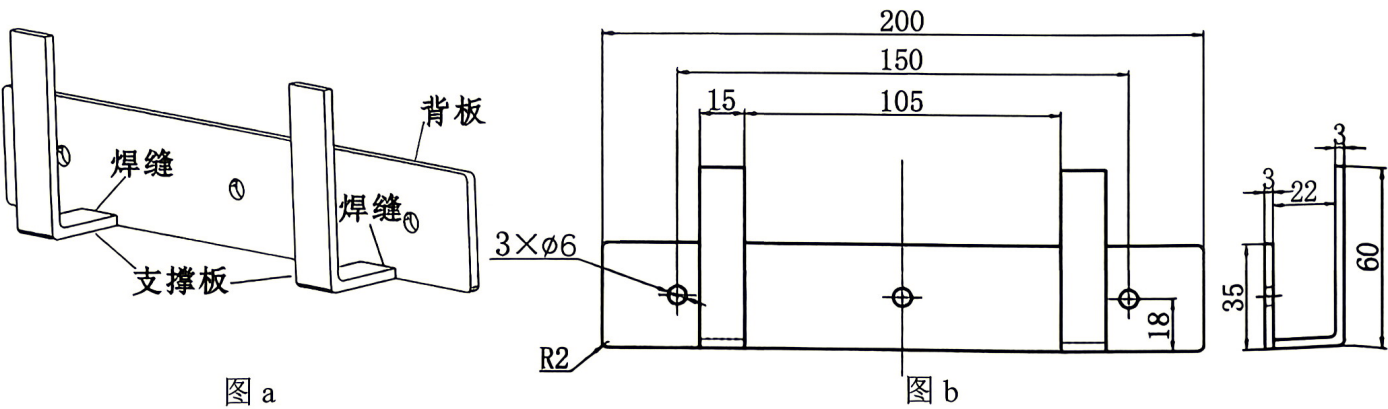
19. 考虑到装置安装的需求，以下台面安装孔的设计和连接件的选择方案中，最合适的是



20. 下列三视图中，主视图不符合投影规律的是



在通用技术实践课中，小明准备用一块长 210mm、宽 80mm、厚 3mm 的钢板加工出如图 a 所示的锅盖支架，图 b 是为了加工所绘制的图样。请完成第 21-22 题。



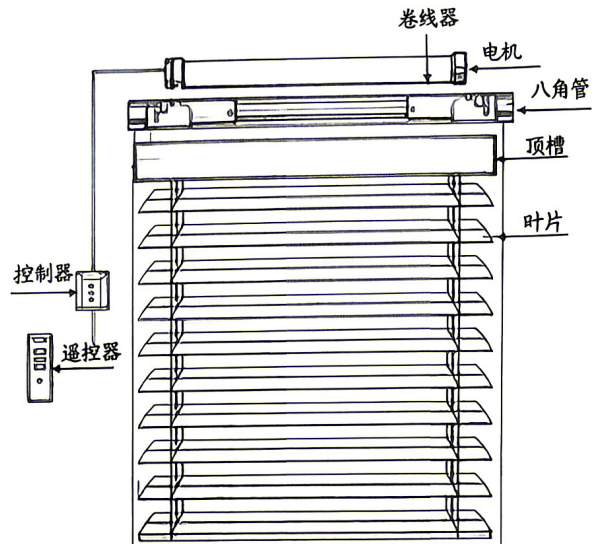
第 21-22 题图

21. 下列说法中，不合理的是

- A. 图 b 中的尺寸 18 标注正确
- B. 背板按照 200mm×35mm 进行划线
- C. 锉削时，可以戴手套进行操作
- D. 折弯 L 型支撑板时，可将材料夹持在台虎钳上，用铁锤直接敲击成型

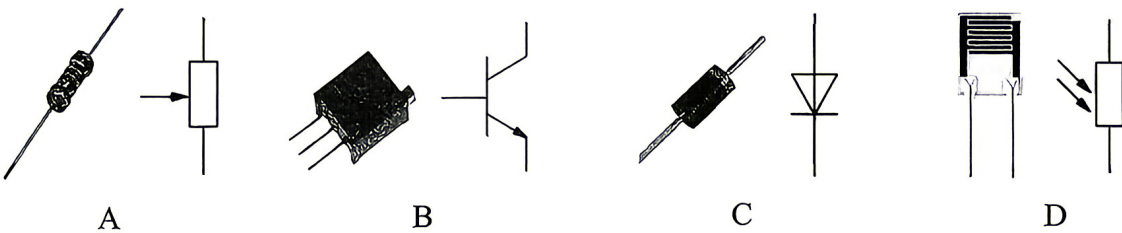
22. 下列锅盖支架的加工流程中，合理的是
- A. 划线→锯割→锉削→钻孔→焊接→弯折
 - B. 划线→钻孔→锉削→锯割→焊接→弯折
 - C. 划线→锯割→锉削→钻孔→弯折→焊接
 - D. 划线→钻孔→锯割→弯折→焊接→锉削

如图所示为电动百叶窗控制系统示意图。工作时，光线传感器实时检测室外光照强度，并将其转换为电信号输入单片机，单片机对信号进行运算、判断与处理后，输出相应控制信号驱动执行电机，精确调节百叶窗叶片角度，实现室内采光的自动优化。此外，用户也可通过遥控器控制百叶窗的升降及叶片角度的调节，满足对室内光线的个性化需求。请完成第 23-24 题。

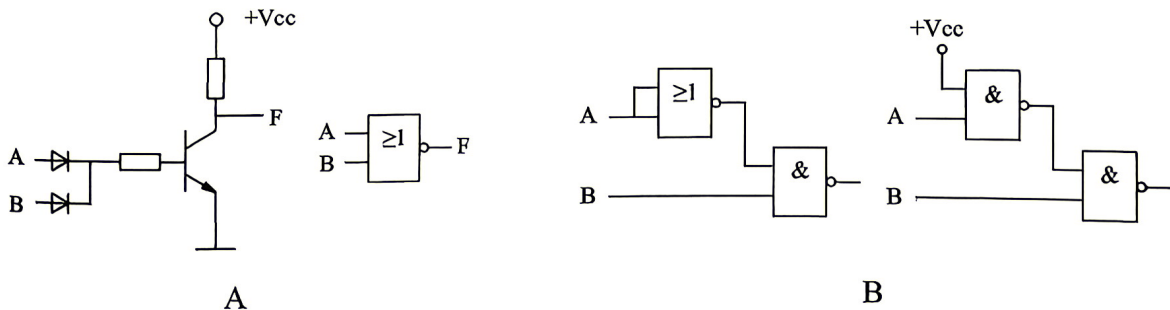


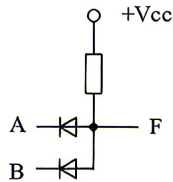
第 23-24 题图

23. 下列对电动百叶窗控制系统的分析，恰当的是
- A. 可采用框图模型的形式对该系统进行分析与研究
 - B. 对该系统进行分析时，应首先收集相关资料并制定方案
 - C. 通过遥控控制百叶窗叶片角度，体现了系统的环境适应性
 - D. 遥控控制与光照感应控制可单独实现调节，二者之间不具备相关性
24. 下列关于电动百叶窗控制系统的说法，不正确的是
- A. 负载异常导致的电机卡顿，属于干扰因素
 - B. 被控对象是百叶窗
 - C. 控制方式属于开环控制
 - D. 光线传感器的引入使系统具备反馈调节的功能
25. 下列元器件的实物图与电路符号一致的是

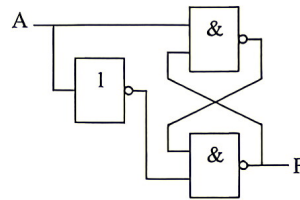
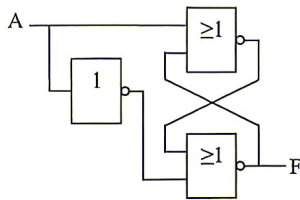


26. 已知 A、B 为输入信号，F 为输出信号，其中输入信号为数字信号；下列每组选项中输入与输出的逻辑关系不一致的是



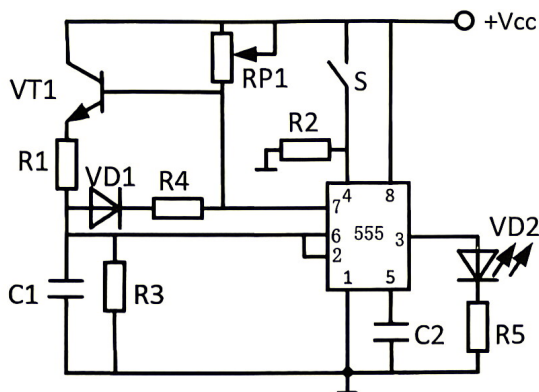


C



D

27. 如图所示为某校校园安全警示灯电路。按下开关 S 时，VD2 闪烁发光，用于提醒学生注意安全。已知 V_{cc} 为 6V，VD2 导通电压为 1.6V，正常发光时电流约为 3~20mA。下列关于该电路的分析正确的是



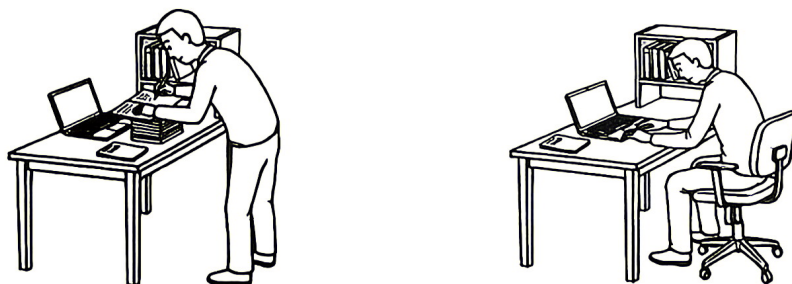
555 集成电路功能表				
4 脚	2 脚	6 脚	3 脚	7 脚
低电平	/	/	低电平	低电平
高电平	$< \frac{1}{3}V_{cc}$	/	高电平	断开
高电平	$> \frac{1}{3}V_{cc}$	$< \frac{2}{3}V_{cc}$	保持	保持
高电平	$> \frac{1}{3}V_{cc}$	$> \frac{2}{3}V_{cc}$	低电平	接地

第 27 题图

- A. 断开开关 S 时，电容 C1 充电
- B. VD2 的闪烁频率与 C1、R1、R3 及 C2 相关
- C. R5 阻值可以为 10K Ω
- D. RP1 触点上移，可能会导致 VD2 常亮

二、综合题（本大题共 3 小题，其中第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分）

28. 小明发现老师在批改作业、备课等不同场景下，对桌面高度的需求各不相同。为此，他决定设计一款可放置于办公桌上、高度可调的升降工作台。下图为该办公桌的两种使用状态示意图，请完成以下任务：



第 28 题图

(1) 设计升降工作台时，下列因素中可以不考虑的是（单选）_____；

- A. 办公桌的大小
- B. 办公桌的材料
- C. 小明的设计与制作能力

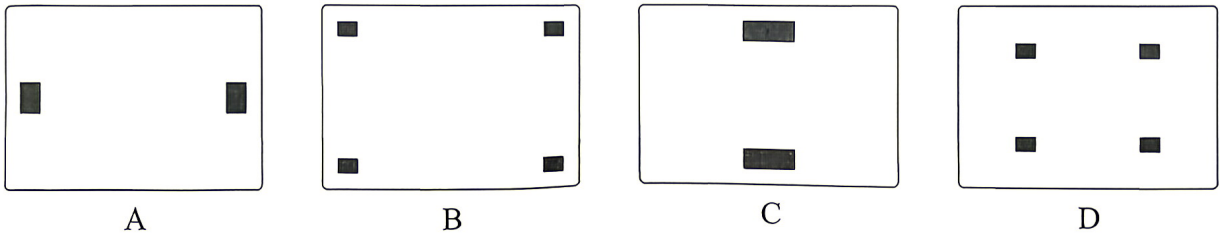
(2) 小明对收集到的信息进行分析，提出了以下设计要求：

- A. 能适配不同身高的教师，调节范围为 80mm~450mm；
- B. 要能放得下作业本或笔记本电脑；

- C. 操作简便，单手即可完成高度调节；
- D. 美观简洁，与现有办公环境协调；
- E. 成本尽可能低。

其中与人机关系相关的有（多选）_____；（全选对得分）

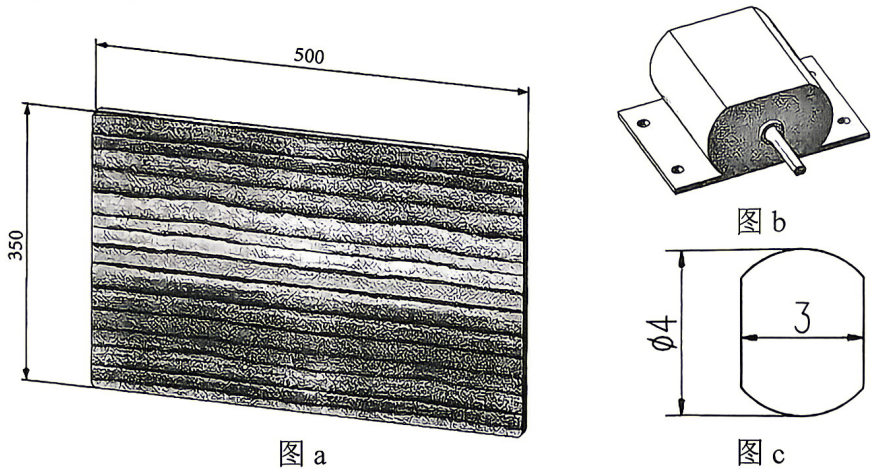
（3）为使升降工作台在办公桌上保持平稳、不易滑动，在其底部加装橡胶垫，以下橡胶垫位置设计方案最合理的是（单选）_____；（图中灰色方块为橡胶垫）



（4）在设计过程中，下列做法正确的是（单选）_____；

- A. 可以用软件进行装置的建模与运动仿真，验证能否实现升降功能
- B. 为了降低重心，将升降工作台桌面设计得越薄越好
- C. 整体采用铸铁作为材料
- D. 在筛选完方案后进行方案的呈现

29. 小明决定用已有的木板来完成 28 题中升降工作台的设计，该木板大小为 $350\text{mm} \times 500\text{mm} \times 15\text{mm}$ ，如图 a 所示。请你帮助小明设计该工作台的机械部分，设计要求如下：



第 29 题图

- （a）采用如图 b 所示的电机正反转进行驱动，电机轴尺寸如图 c 所示；
- （b）装置能在 $80\text{mm} \sim 450\text{mm}$ 高度范围内进行调节，能在任意位置可靠停止；
- （c）装置收拢时，总高度不超过 80mm ；
- （d）其他材料自选，木板可作适当加工。

请完成以下任务：

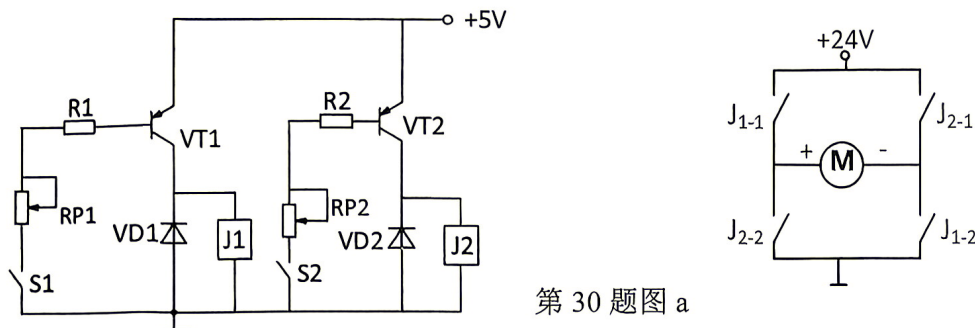
（1）在头脑中构思符合设计要求的多个方案，画出其中最优方案的设计草图，简要说明方案的工作过程；

（2）在草图上标注主要尺寸；

（3）升降工作台安装后需进行技术试验，以下试验方法不合理的是（单选）_____；

- A. 用电机驱动控制工作台进行多次升降，测试其结构的可靠性
- B. 升至最高处，在工作台上逐渐放置重物至 40kg ，测试其结构是否稳固
- C. 多次拆装工作台的机械部分结构，测试其是否便于安装

30. 小明完成了 29 题中的机械部分制作后，为实现电机控制，设计了如图所示的控制电路。按下开关 S1，电机正转（电流从“+”到“-”），升降工作台上上升；按下开关 S2，电机反转（电流从“-”到“+”），升降工作台下下降。其中 S1、S2 不可同时闭合，S1、S2 断开时工作台停止升降，请完成以下任务：

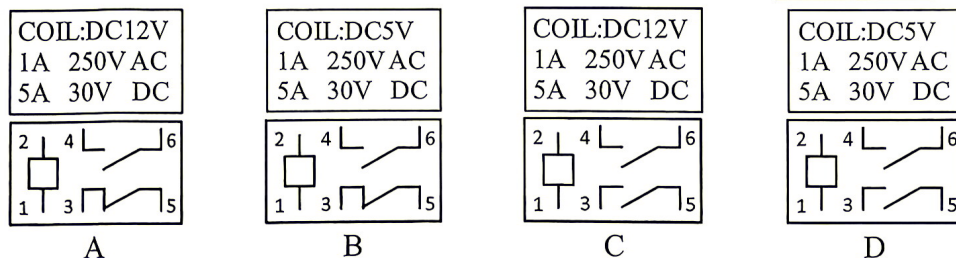


第 30 题图 a

(1) 小明调试时发现，升降工作台可上升但无法下降，可能的原因是（单选）_____

- A. R1 阻值过大 B. R1 阻值过小 C. R2 阻值过大 D. R2 阻值过小

(2) 以下有四种型号的直流继电器，制作电路时 J1 应选用（单选）_____



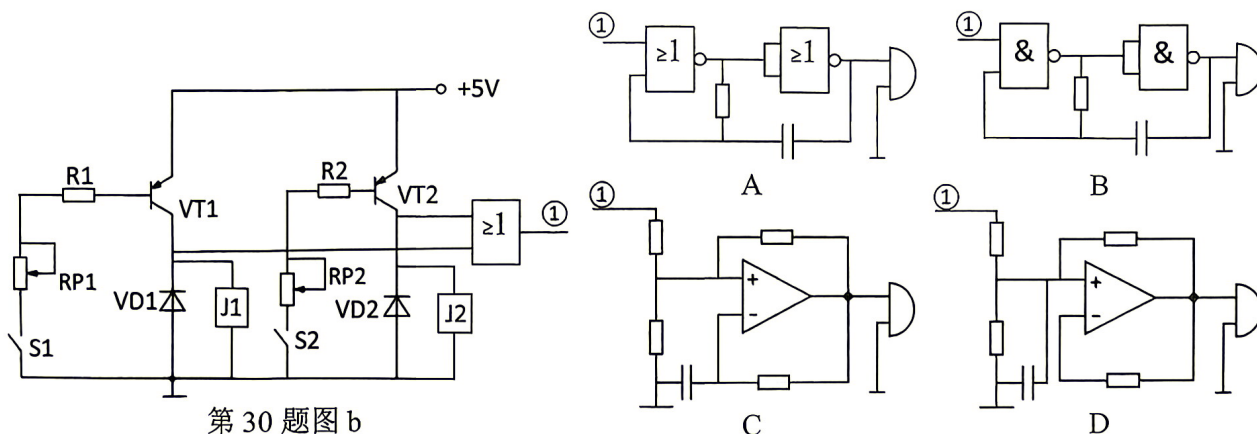
A

B

C

D

(3) 为能在升降过程中提醒老师注意安全，小明重新设计了如图 b 所示的电路。下列四种方案，接入①端口能实现报警的是（多选）_____；（图中为无源蜂鸣器）（全选对得分）



第 30 题图 b

C

D

(4) 小明在调试时不小心将 VT1 损坏，于是用 NPN 三极管和电阻进行替换，现已完成部分电路设计。请在虚线框中帮小明连接给定的元器件，实现原有功能。

